

Lernzettel – Exponentielle Zusammenhänge

Mathematik · Klasse 10 · Gymnasium

1 • Exponentielles Wachstum und Abnahme

- Bei **exponentiellem** Wachstum wird ein Wert in jedem Zeitschritt mit demselben **Wachstumsfaktor** q multipliziert (nicht addiert wie beim linearen Wachstum).
- $q > 1$: Wachstum (Zunahme) · $0 < q < 1$: Abnahme (Zerfall) · $q = 1$: konstant.

$$\text{Grundform: } f(t) = a \cdot q^t$$

Merke: a = Anfangswert bei $t = 0$; q = Wachstumsfaktor pro Zeitschritt; t = Anzahl der Zeitschritte.

2 • Wachstumsfaktor und prozentuale Änderung

Merke: Zunahme um $p\%$: $q = 1 + \frac{p}{100}$ · Abnahme um $p\%$: $q = 1 - \frac{p}{100}$.

- Beispiele: $+8\% \Rightarrow q = 1,08$ · $-12\% \Rightarrow q = 0,88$ · $+3,5\% \Rightarrow q = 1,035$.
- Umgekehrt: $q = 1,25 \Rightarrow +25\%$ · $q = 0,90 \Rightarrow -10\%$.

3 • Zinseszins

- Kapital K_0 wird jährlich mit $p\%$ verzinst; die Zinsen werden mitverzinst.

$$\text{Kapital nach } t \text{ Jahren: } K(t) = K_0 \cdot \left(1 + \frac{p}{100}\right)^t$$

Beispiel – Zinseszins:

1500 Euro zu 3% für 5 Jahre:

$$K(5) = 1500 \cdot 1,03^5 \approx 1738,91 \text{ Euro}$$

4 • Exponentialfunktion $f(x) = a \cdot b^x$

- Für $a > 0$: Graph liegt **immer oberhalb** der x-Achse ($f(x) > 0$); die x-Achse ist **waagerechte Asymptote**; Schnittpunkt mit der y-Achse bei $(0 | a)$.
- $b > 1$: streng monoton **steigend** (Wachstum). $0 < b < 1$: streng monoton **fallend** (Abnahme).

Funktionsterm aus Graph/Tabelle bestimmen:

1. Ablesen von a : Funktionswert bei $x = 0$, also $a = f(0)$.
2. Ablesen von b : $b = \frac{f(1)}{f(0)}$ (Faktor von einem Schritt zum nächsten).
3. Term aufstellen: $f(x) = a \cdot b^x$.

5 • Halbwertszeit und Verdopplungszeit

Merke: Halbwertszeit T_H : Zeit, bis der Wert auf die **Halfte** gesunken ist (Abnahme). Verdopplungszeit T_V : Zeit, bis sich der Wert **verdoppelt** hat (Wachstum).

$$\text{Ansatz: } q^{T_V} = 2 \quad \text{bzw.} \quad q^{T_H} = \frac{1}{2}$$

- Lösung über den Logarithmus: $T_V = \frac{\log 2}{\log q}$ und $T_H = \frac{\log 0,5}{\log q}$.

6 • Exponentialgleichungen mit Logarithmus lösen

So löst du $a \cdot b^x = d$:

1. Gleichung nach der Potenz freistellen (durch a teilen): $b^x = c$.
2. Beide Seiten logarithmieren: $\log(b^x) = \log c$.
3. Logarithmusgesetz anwenden: $x \cdot \log b = \log c$.
4. Nach x auflösen: $x = \frac{\log c}{\log b}$.

Beispiel – Wachstumsdauer berechnen:

$$200 \cdot 1,5^t = 1000 \quad | :200$$

$$1,5^t = 5 \quad | \log$$

$$t = \frac{\log 5}{\log 1,5} \approx 3,97$$

Merke: Es ist egal, ob du $\log$ (Zehnerlogarithmus) oder $\ln$ verwendest – das Verhältnis ist gleich. Ergebnisse meist **runden** und einen **Antwortsatz** schreiben.